AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · PUISSANCE EN COURANT CONTINU

En courant continu, la puissance reçue par un appareil est $P = U \times I$ (P en watts W, U en volts V, I en ampères A).

1 Une baladeuse alimentée en 24 V est traversée par un courant de 2,5 A. Calcule sa puissance. RÉA

P = 24 × 2,5 = 60 W.

RAPPEL 2 · ÉNERGIE CONSOMMÉE

$E = P \times t$. Avec P en kW et t en h, l'énergie est en kilowattheures (kWh).

2 Un radiateur de 2 kW fonctionne pendant 3 h. Calcule l'énergie consommée en kWh. RÉA

E = 2 × 3 = 6 kWh.

RAPPEL 3 · PÉRIODE ET FRÉQUENCE

Une tension alternative se répète : la durée d'un motif est la **période** T (en s). La **fréquence** est $f = \dfrac{1}{T}$ (en hertz Hz).

Le réseau électrique français a une fréquence de 50 Hz.

3 Calcule la période d'une tension de fréquence 50 Hz, en secondes puis en millisecondes. RÉA

T = 1 ÷ 50 = 0,02 s = 20 ms.

RAPPEL 4 · COSINUS D'UN ANGLE

La calculatrice, réglée en **degrés**, donne le cosinus d'un angle : cos 60° = 0,5.

Pour retrouver l'angle à partir du cosinus, on utilise la touche $\cos^{-1}$ (ou Arccos).

4 Calcule cos 45° (arrondi au centième), puis l'angle dont le cosinus vaut 0,8 (arrondi au dixième). RÉA

cos 45° ≈ 0,71 ; $\cos^{-1}$(0,8) ≈ 36,9°.

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Quelle est l'unité de la puissance ? APP
   Le watt (W).

2. Quelle est l'unité de l'intensité du courant ? APP
   L'ampère (A).

3. Écris la relation entre puissance, tension et intensité en courant continu. APP
   $P = U \times I$.

4. Calcule P pour U = 12 V et I = 3 A. RÉA
   36 W.

5. Convertis 1 500 W en kW. RÉA
   1,5 kW.

6. Un appareil de 0,5 kW fonctionne 4 h. Calcule l'énergie consommée. RÉA
   2 kWh.

7. Quelle est la fréquence de la tension du réseau en France ? APP
   50 Hz.

8. Calcule la fréquence d'une tension de période 0,01 s. RÉA
   100 Hz.

9. Calcule cos 30° (arrondi au centième). RÉA
   0,87.

10. Quel appareil mesure une tension ? Comment le branche-t-on ? APP
    Un voltmètre, branché en dérivation.

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

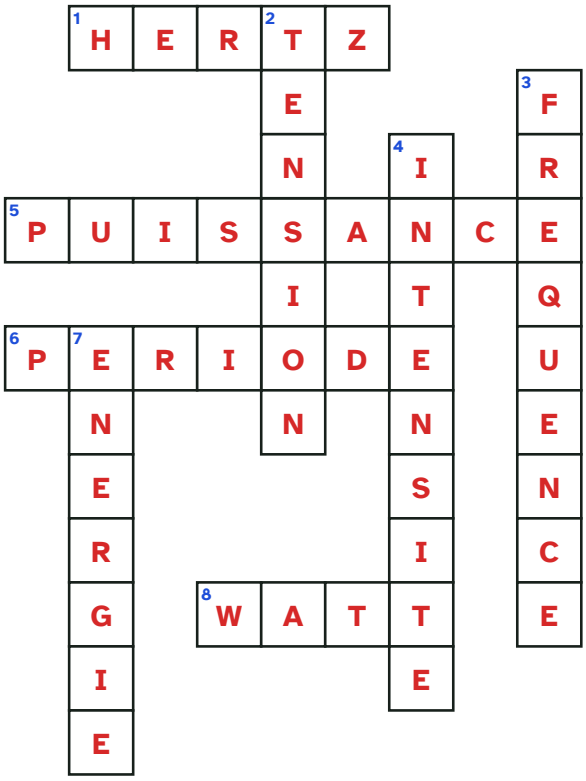
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · l'électricité

Complète la grille avec les mots des années précédentes. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

1. Unité de fréquence. **HERTZ**

5. Elle se mesure en watts. **PUISSANCE**

6. Durée d'un motif qui se répète. **PERIODE**

8. Unité de puissance. **WATT**

Verticalement

2. Elle se mesure en volts. **TENSION**

3. Nombre de périodes par seconde. **FREQUENCE**

4. Elle se mesure en ampères. **INTENSITE**

7. Elle se mesure en joules ou en kWh. **ENERGIE**

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · grandeurs et appareils

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

L	U	C	O	S	I	N	U	S	I	J	M	D
A	A	M	P	E	R	E	T	E	J	R	H	V
I	H	K	F	N	L	V	D	D	U	K	K	H
O	F	C	K	V	G	A	T	O	I	S	W	H
D	B	R	G	K	T	J	M	F	I	E	A	K
V	C	U	L	T	E	O	N	P	J	C	T	V
R	I	F	A	C	T	U	R	E	E	T	T	O
O	L	V	N	J	N	L	T	N	B	E	M	L
N	E	G	A	P	U	E	R	N	S	U	E	T
A	L	T	E	R	N	A	T	I	F	R	T	H
B	O	R	J	S	K	H	C	T	J	D	R	H
B	B	R	G	N	T	B	A	P	D	F	E	R
J	H	A	R	S	N	B	U	D	K	E	I	S

☐ **VOLT** : unité de tension

☐ **JOULE** : unité d'énergie

☐ **ALTERNATIF** : il change de sens

☐ **WATTMETRE** : il mesure une puissance

☐ **LAMPE** : elle éclaire

☐ **AMPERE** : unité d'intensité

☐ **SECTEUR** : prise de 230 V

☐ **COSINUS** : facteur de puissance

☐ **FACTURE** : elle se paie en euros

AUTO A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Un appareil fonctionne sous 230 V et absorbe 2 A. Calcule le produit $U \times I$.

460 W

2 Convertis une puissance de 2 300 W en kilowatts.

2,3 kW

3 Convertis une puissance de 0,75 kW en watts.

750 W

4 Un appareil de 3 kW fonctionne pendant 2 h. Calcule l'énergie consommée.

6 kWh

5 Quelle est l'unité usuelle de l'énergie électrique sur une facture ?

le kilowattheure (kWh)

6 Convertis une durée de 30 min en heures.

0,5 h

7 Un appareil de 1 150 W fonctionne sous 230 V avec cos φ = 1. Calcule l'intensité.

5 A

8 Quelle est l'unité de la fréquence ?

le hertz (Hz)

9 Quelle est la fréquence du réseau électrique français ?

50 Hz

10 Calcule la période d'une tension de 50 Hz.

20 ms

11 Calcule 230 × 10.

2 300

12 Le kWh coûte 0,25 €. Calcule le prix de 10 kWh.

2,50 €

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. Donne la valeur de cos 0°.

1

2. Donne la valeur de cos 60°.

0,5

3. Donne la valeur de cos 90°.

0

4. Donne la valeur de cos 30°, arrondie au centième.

0,87

5. Donne la valeur de cos 45°, arrondie au centième.

0,71

6. Quel angle a un cosinus égal à 0,5 ?

60°

7. Une tension a une période de 0,04 s. Calcule sa fréquence.

25 Hz

8. Convertis une durée de 20 ms en secondes.

0,02 s

9. Une période occupe 8 divisions avec un balayage de 2,5 ms/div. Calcule T.

20 ms

10. À combien de degrés correspond une période entière ?

360°

11. À combien de degrés correspond un quart de période ?

90°

12. À combien de degrés correspond un huitième de période ?

45°

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Avec $\varphi = 360 \times \frac{\Delta t}{T}$, calcule φ pour $\Delta t = 5$ ms et $T = 20$ ms.

90°

2 Calcule le déphasage pour $\Delta t = 2{,}5$ ms et $T = 20$ ms.

45°

3 Quel est le déphasage entre la tension et l'intensité pour une résistance ?

0°

4 Quel est le facteur de puissance d'un radiateur électrique ?

1

5 Quelle est l'unité de la puissance active ?

le watt (W)

6 Quelle est la valeur efficace de la tension du réseau ?

230 V

7 En position AC, quelle valeur un multimètre mesure-t-il ?

la valeur efficace

8 Calcule le produit $U \times I$ pour 230 V et 1 A.

230 V·A

9 Le déphasage vaut 60°. Calcule le facteur de puissance.

0,5

10 Le déphasage est nul. Comment sont la tension et l'intensité ?

en phase

11 Le décalage vaut 1 division et la période 8 divisions. Calcule le déphasage.

45°

12 Quel appareil mesure une puissance active ?

le wattmètre

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Calcule $P = U \times I \times \cos\varphi$ pour 230 V, 10 A et $\cos\varphi = 0{,}8$.

1 840 W

2 Un appareil consomme 920 W sous 230 V et 5 A. Calcule son facteur de puissance.

0,8

3 Un appareil de 2 300 W fonctionne sous 230 V avec $\cos\varphi = 1$. Calcule l'intensité.

10 A

4 La puissance active est-elle une puissance moyenne ou maximale ?

moyenne

5 Le facteur de puissance peut-il être supérieur à 1 ?

non, il est toujours inférieur ou égal à 1

6 À puissance égale, le facteur de puissance diminue. Comment varie l'intensité ?

elle augmente

7 Un appareil de 1,5 kW fonctionne pendant 4 h. Calcule l'énergie consommée.

6 kWh

8 Le kWh coûte 0,25 €. Calcule le prix de 6 kWh.

1,50 €

9 Écris la formule qui donne I à partir de $P = U \times I \times \cos\varphi$.

$$I = \frac{P}{U \times \cos\varphi}$$

10 Calcule 230 × 0,9.

207

11 Calcule 4 140 ÷ 207.

20

12 Lequel a le meilleur facteur de puissance : un radiateur ou un moteur ?

le radiateur

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1. Une plaque indique « 400 V ~ triphasé, cos φ = 0,85 ». Que représente 0,85 ?

le facteur de puissance

2. Une plaque indique « 2,2 kW ». S'agit-il de la puissance absorbée ou utile pour un moteur ?

la puissance utile (mécanique)

3. Un moteur absorbe 2 kW et fournit 1,7 kW. Calcule son rendement.

0,85 (85 %)

4. Pourquoi le fournisseur d'électricité pénalise-t-il un mauvais facteur de puissance ?

l'intensité dans les lignes est plus grande

5. Pourquoi un moteur électrique a-t-il un facteur de puissance inférieur à 1 ?

ses bobines déphasent l'intensité

6. Un poste à souder absorbe 16 A sous 230 V avec cos φ = 0,7. Calcule P, arrondie à l'unité.

2 576 W

7. L'appareil fonctionne 2 h à 2,5 kW. Calcule l'énergie consommée.

5 kWh

8. Avec quel appareil visualise-t-on le déphasage entre u et i ?

l'oscilloscope

9. Calcule 1,7 ÷ 2.

0,85

10. Calcule 230 × 16.

3 680

11. Calcule 3 680 × 0,7.

2 576

12. Convertis une énergie de 5 kWh en wattheures.

5 000 Wh

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Écris la formule de la puissance active en alternatif.

$P = U \times I \times \cos \varphi$

2 Pour une résistance pure, que vaut le facteur de puissance ?

1

3 Un appareil absorbe 4 A sous 230 V avec cos φ = 0,5. Calcule P.

460 W

4 Un appareil de 690 W absorbe 3 A sous 230 V. Calcule cos φ.

1

5 La période vaut 20 ms et le décalage 2 ms. Calcule le déphasage.

36°

6 L'intensité est en retard sur la tension. Quel type d'appareil est-ce souvent ?

un moteur (appareil inductif)

7 Un atelier consomme 120 kWh par jour. Le kWh coûte 0,20 €. Calcule le coût journalier.

24 €

8 Pourquoi éteindre les compresseurs pendant les pauses ?

pour réduire la consommation d'énergie

9 Calcule 230 × 4 × 0,5.

460

10 Calcule 360 × 2 ÷ 20.

36

11 Calcule 120 × 0,2.

24

12 Convertis une durée de 2 ms en secondes.

0,002 s

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 1 et TP 3 · Mesurer une puissance active

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Prise wattmètre du commerce qui affiche V, A, W et facteur de puissance (PF), passée de table en table (TP 1 A et TP 3).	prise wattmètre V, A, W, PF (Leroy Merlin). Lampe halogène 230 V, lampe LED, machines de l'atelier.	22,27 €
B	TP 1 B : en 12 V alternatif, wattmètre de laboratoire, voltmètre et ampèremètre ; résistance, bobine, puis les deux en série.	Transformateur 12 V, résistance 33 Ω (5 W), bobine 1 000 spires avec noyau de fer (celle du TP 2), wattmètre et multimètres du laboratoire.	prêt

Mise en œuvre · TP 1 et TP 3

AVANT LA SÉANCE

1. Vérifier que la prise affiche bien V, A, W et PF (bouton « mode »). Essai avec un radiateur : PF doit afficher 1,00.

PENDANT LA SÉANCE

1. Mettre l'appareil en marche, attendre 30 secondes que l'affichage soit stable, puis relever.
2. Le professeur met en marche la meuleuse et la perceuse, à vide, fixées ou tenues à deux mains.

CE QUI PEUT RATER

Version B : le circuit « intensité » du wattmètre se branche en série comme l'ampèremètre, le circuit « tension » en dérivation sur le dipôle. Vérifier chaque montage avant la mise sous tension.

Pour les petites puissances (LED de moins de 10 W), la prise est imprécise : regrouper plusieurs lampes sur une multiprise.

Le PF d'une meuleuse change beaucoup entre à vide et en charge : rester à vide.

TP 2 · Voir le déphasage

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
—	Oscilloscope deux voies, transformateur 12 V alternatif, résistance et bobine : observation à l'écran, puis exploitation des oscillogrammes de la fiche.	Transformateur 230 V / 12 V, résistance 33 Ω (5 W), bobine d'environ 0,1 H (1 000 spires avec noyau de fer), résistance de mesure 1 Ω, oscilloscope : matériel d'électricité du laboratoire.	prêt

Mise en œuvre · TP 2

CONSTRUIRE LE DISPOSITIF

1. Brancher en série : secondaire 12 V, résistance 33 Ω, bobine, résistance de mesure 1 Ω.
2. Masse de l'oscilloscope au point commun entre la bobine et la résistance de 1 Ω. Voie 1 : l'autre borne du transformateur. Voie 2 : l'autre borne de la résistance de 1 Ω, inversée (bouton INV).

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

AVANT LA SÉANCE

1. Partie A (résistance seule) : court-circuiter la bobine avec un fil. Partie B : retirer le fil.
2. Réglages : 2,5 ms/div, voie 1 sur 5 V/div, voie 2 sur 0,1 V/div.

CE QUI PEUT RATER

Sans l'inversion de la voie 2, les élèves trouvent un déphasage de 180° de trop.

Ne jamais brancher l'oscilloscope côté 230 V.

CONSEIL

Chaque TP contient un « Exemple de mesures » : si une mesure échoue, les élèves exploitent ces valeurs et la séance continue.

ACTIVITÉ 1

La facture de l'atelier

45 min

Objectif : calculer l'énergie consommée par des machines et son coût.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le chef d'atelier trouve la facture d'électricité trop élevée. Il te demande de calculer ce que coûte chaque machine en un mois.

Document : relevé des machines de l'atelier. Le kilowattheure (kWh) coûte 0,25 €. Un mois compte 20 jours de travail.

Machine	Puissance	Durée par jour	Énergie par mois (kWh)	Coût par mois (€)
Poste à souder	3,5 kW	4 h	**280**	**70**
Meuleuse	1,2 kW	2 h	**48**	**12**
Compresseur	2,2 kW	3 h	**132**	**33**
Éclairage	0,8 kW	8 h	**128**	**32**

1 Écris la relation qui donne l'énergie E à partir de la puissance P et de la durée t. APP

$E = P \times t$.

2 Calcule l'énergie consommée en un jour par le poste à souder, puis en un mois. RÉA

3,5 × 4 = 14 kWh par jour ; 14 × 20 = 280 kWh par mois.

3 Complète le tableau pour toutes les machines. RÉA

Voir le tableau.

4 Quelle machine coûte le plus cher ? Calcule le coût total par mois. ANA

Le poste à souder ; total : 70 + 12 + 33 + 32 = 147 €.

5 Le chef d'atelier lit sur la plaque du poste à souder : 230 V et 25 A. Il calcule 230 × 25 = 5 750 W au lieu de 3,5 kW. Que remarques-tu ? ANA

Le produit $U \times I$ est plus grand que la puissance du relevé : en alternatif, la puissance n'est pas toujours égale à $U \times I$.

6 Retour à la situation : propose une action pour réduire la facture. COM

Éteindre l'éclairage des zones inoccupées, couper le compresseur pendant les pauses, remplacer l'éclairage par des LED.

TP 1A

Mesurer une puissance active · avec une prise wattmètre

45 min

Objectif : mesurer la puissance consommée par plusieurs appareils et la comparer au produit $U \times I$.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Sur la plaque du poste à souder, on lit : 230 V ; 25 A ; cos φ = 0,62. Le responsable pense que le poste consomme 230 × 25 = 5 750 W. A-t-il raison ?

Pour le savoir, on mesure la puissance réellement consommée par des appareils plus simples.

MATÉRIEL

- une prise wattmètre du commerce (affiche U, I et P)
- une lampe LED
- une lampe à incandescence de 60 W
- une meuleuse (utilisée à vide, carter en place)

SÉCURITÉ

Ne jamais ouvrir un appareil branché. Brancher et débrancher les appareils prise coupée. Meuleuse : lunettes, carter, pièce maintenue.

1. Branche la prise wattmètre sur le secteur, puis l'appareil sur la prise wattmètre.
2. Relève la tension U, l'intensité I et la puissance P affichées.
3. Recommence pour chaque appareil.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise : lampe à incandescence 230 V ; 0,26 A ; 60 W — LED 230 V ; 0,065 A ; 9 W — meuleuse 230 V ; 2,5 A ; 460 W.

Appareil	U (V)	I (A)	P mesurée (W)	$U \times I$	$\frac{P}{U \times I}$
lampe à incandescence	**230**	**0,26**	**60**	**59,8**	**1,0**
lampe LED	**230**	**0,065**	**9**	**15**	**0,6**
meuleuse à vide	**230**	**2,5**	**460**	**575**	**0,8**

1 Calcule le produit $U \times I$ pour chaque appareil et complète le tableau. RÉA

Voir le tableau.

2 Pour quel appareil la puissance mesurée est-elle égale au produit $U \times I$? ANA

Pour la lampe à incandescence (un fil chauffant, comme une résistance).

3 Pour les autres appareils, la puissance mesurée est-elle plus grande ou plus petite que $U \times I$? ANA

Plus petite.

TP 1A

Mesurer une puissance active · avec une prise wattmètre

45 min

Objectif : mesurer la puissance consommée par plusieurs appareils et la comparer au produit $U \times I$.

4 Calcule le quotient $\frac{P}{U \times I}$ pour chaque appareil (arrondi au dixième). Ce nombre s'appelle le **facteur de puissance**. RÉA

Voir le tableau : 1,0 ; 0,6 ; 0,8.

5 Le facteur de puissance peut-il être plus grand que 1 ? Justifie avec tes mesures. VAL

Non : P est toujours inférieure ou égale à $U \times I$.

6 Retour à la situation : calcule la puissance réellement consommée par le poste à souder, sachant que $P = U \times I \times$ facteur de puissance. RÉA

P = 230 × 25 × 0,62 = 3 565 W : le responsable se trompe, le poste consomme environ 3,6 kW.

TP 1B

Mesurer une puissance active · avec un wattmètre de laboratoire

45 min

Objectif : mesurer en très basse tension la puissance consommée par une résistance et une bobine, et la comparer au produit $U \times I$.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Sur la plaque du poste à souder, on lit : 230 V ; 25 A ; cos φ = 0,62. Le responsable pense que le poste consomme 230 × 25 = 5 750 W. A-t-il raison ?

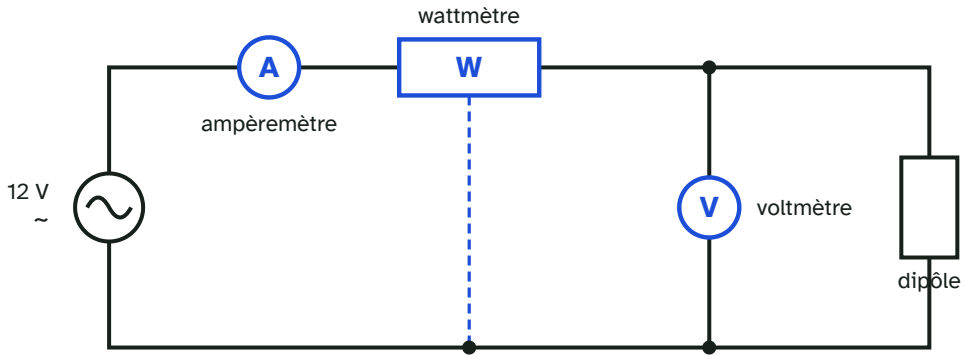
Pour le savoir, on mesure la puissance réellement consommée par des appareils plus simples.

MATÉRIEL

- un transformateur 230 V / 12 V alternatif
- un wattmètre de laboratoire
- une résistance de 33 Ω et une bobine avec un noyau de fer
- deux multimètres : un voltmètre et un ampèremètre

SÉCURITÉ

On travaille en très basse tension (12 V). Le professeur vérifie le montage avant la mise sous tension. On ne touche jamais au côté 230 V du transformateur.



en pointillé : le circuit « tension » du wattmètre, branché en dérivation comme le voltmètre

Le montage : l'ampèremètre et le wattmètre en série, le voltmètre en dérivation sur le dipôle.

1. Réalise le montage du schéma avec la résistance comme dipôle. Fais-le vérifier.
2. Mets sous tension et relève la tension U, l'intensité I et la puissance P du wattmètre.
3. Coupe, puis recommence avec la bobine, puis avec la bobine et la résistance en série.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise : résistance 12 V ; 0,36 A ; 4,3 W — bobine et résistance 12 V ; 0,23 A ; 2,3 W — bobine seule 12 V ; 0,36 A ; 1,3 W.

TP 1B

Mesurer une puissance active · avec un wattmètre de laboratoire

45 min

Objectif : mesurer en très basse tension la puissance consommée par une résistance et une bobine, et la comparer au produit $U \times I$.

Dipôle	U (V)	I (A)	P mesurée (W)	$U \times I$	$\frac{P}{U \times I}$
résistance	**12**	**0,36**	**4,3**	**4,32**	**1,0**
bobine et résistance	**12**	**0,23**	**2,3**	**2,76**	**0,8**
bobine seule	**12**	**0,36**	**1,3**	**4,32**	**0,3**

1 Calcule le produit $U \times I$ pour chaque dipôle et complète le tableau. RÉA

Voir le tableau.

2 Pour quel dipôle la puissance mesurée est-elle égale au produit $U \times I$? ANA

Pour la résistance.

3 Pour les autres dipôles, la puissance mesurée est-elle plus grande ou plus petite que $U \times I$? ANA

Plus petite.

4 Calcule le quotient $\frac{P}{U \times I}$ pour chaque dipôle (arrondi au dixième). Ce nombre s'appelle le **facteur de puissance**. RÉA

Voir le tableau : 1,0 ; 0,8 ; 0,3.

5 Le facteur de puissance peut-il être plus grand que 1 ? Justifie avec tes mesures. VAL

Non : P est toujours inférieure ou égale à $U \times I$.

6 Retour à la situation : calcule la puissance réellement consommée par le poste à souder, sachant que $P = U \times I \times$ facteur de puissance. RÉA

P = 230 × 25 × 0,62 = 3 565 W : le responsable se trompe, le poste consomme environ 3,6 kW.

TP 2

Voir le déphasage

Objectif : observer la tension et l'intensité d'un dipôle et mesurer leur décalage dans le temps.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pourquoi la meuleuse consomme-t-elle moins que $U \times I$? On observe en même temps la tension u et l'intensité i à l'oscilloscope (ou avec une interface ExAO).

MATÉRIEL

- une alimentation alternative 12 V (ou un GBF)
- une petite résistance de mesure r = 10 Ω
- des fils de connexion
- une résistance R et une bobine
- un oscilloscope deux voies

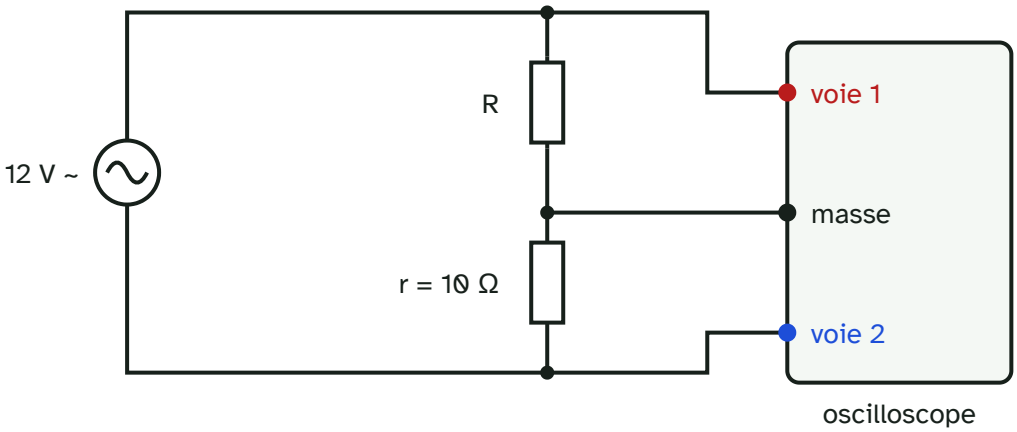
SÉCURITÉ

Le montage est alimenté en très basse tension (12 V au maximum). On ne branche jamais l'oscilloscope sur le secteur.

VOIR L'INTENSITÉ À L'OSCILLOSCOPE

Un oscilloscope ne mesure que des tensions. Pour voir l'intensité i, on observe la tension aux bornes de la petite résistance r : elle a la même forme que i. La voie 1 montre la tension u du dipôle étudié, la voie 2 la tension aux bornes de r. On appuie sur la touche **INV** de la voie 2 pour remettre cette courbe dans le bon sens.

Partie A · Une résistance



Montage 1 : avec la résistance R

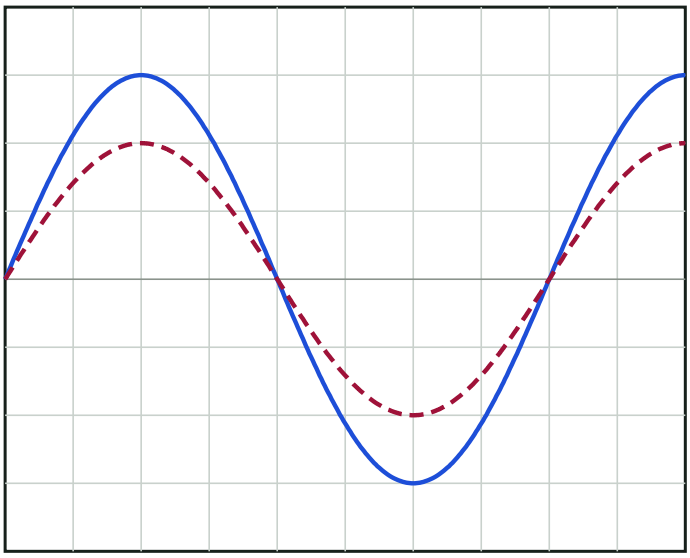
1. Réalise le montage 1 avec la résistance R. Fais-le vérifier par le professeur.
2. Mets sous tension. Règle le balayage sur 2,5 ms/div et appuie sur INV de la voie 2.
3. Observe les deux courbes et compare-les avec l'oscillogramme ci-dessous. Si tu ne peux pas mesurer, utilise cet oscillogramme.

TP 2

Voir le déphasage

Objectif : observer la tension et l'intensité d'un dipôle et mesurer leur décalage dans le temps.

45 min



Balayage : 2,5 ms/div. Une période complète correspond à 360°.
— tension u (voie 1) **- - intensité i (voie 2)**

Oscillogramme obtenu avec la résistance.

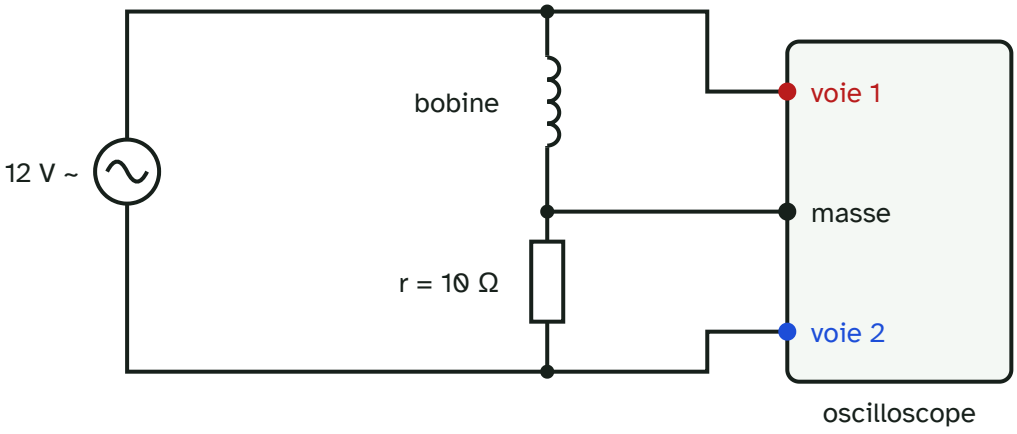
1 Combien de divisions dure une période ? Calcule la période T en ms, puis la fréquence. RÉA

8 divisions × 2,5 ms = 20 ms ; f = 1 ÷ 0,02 = 50 Hz.

2 Les deux courbes passent-elles par zéro et par leur maximum en même temps ? ANA

Oui : la tension et l'intensité sont en phase (déphasage nul).

Partie B · Une bobine



Montage 2 : avec la bobine

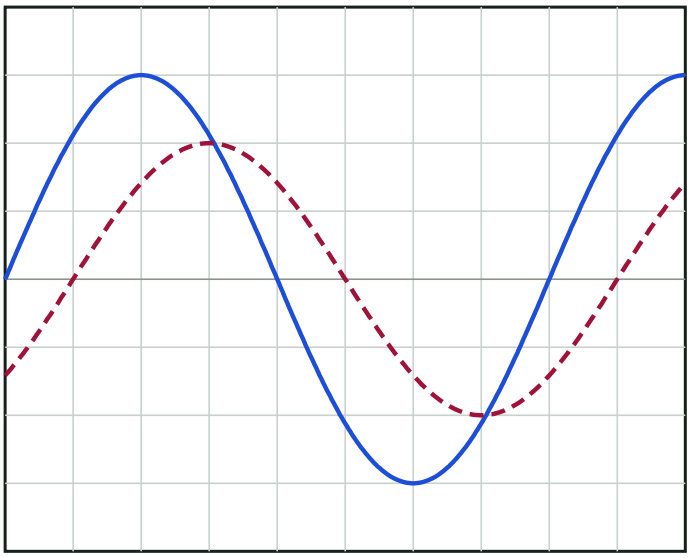
1 Coupe l'alimentation. Remplace la résistance R par la bobine pour réaliser le montage 2. Fais-le vérifier par le professeur.

2 Mets sous tension, puis observe les deux courbes et compare-les avec l'oscillogramme ci-dessous.

Voir le déphasage

Objectif : observer la tension et l'intensité d'un dipôle et mesurer leur décalage dans le temps.

45 min



Balayage : 2,5 ms/div. Une période complète correspond à 360°.
— tension u (voie 1) **- - intensité i (voie 2)**

Oscillogramme obtenu avec la bobine.

3 Les deux courbes sont-elles encore en phase ? Laquelle est en retard ? ANA

Non : l'intensité est en retard sur la tension.

4 Mesure le décalage Δt entre les deux maximums, en divisions puis en ms. RÉA

1 division, soit 2,5 ms.

5 Une période correspond à 360°. Calcule le déphasage $\varphi = 360 \times \dfrac{\Delta t}{T}$. RÉA

φ = 360 × 2,5 ÷ 20 = 45°.

6 Calcule cos φ (arrondi au centième). RÉA

cos 45° ≈ 0,71.

Partie C · La puissance

7 Pour la bobine, les appareils indiquent U = 12 V, I = 0,5 A et P = 4,2 W. Calcule le facteur de puissance $\dfrac{P}{U \times I}$. RÉA

4,2 ÷ 6 = 0,70.

8 Compare ce résultat avec cos φ. Que remarques-tu ? ANA

Les deux valeurs sont presque égales : le facteur de puissance est le cosinus du déphasage.

9 Avec l'ExAO, on calcule le produit $p = u \times i$ à chaque instant. Sa valeur moyenne est 4,2 W. Que représente la puissance active ? COM

La puissance active est la valeur moyenne de la puissance $u \times i$.

COURS 1

Tension et intensité alternatives

Objectif : lire un oscillogramme et calculer un déphasage entre une tension et une intensité.

30 min

Les symboles normalisés

À RETENIR · SYMBOLES UTILISÉS DANS CETTE SÉQUENCE

L'ampèremètre se branche **en série**, le voltmètre **en dérivation** aux bornes du dipôle. Le wattmètre a deux circuits : un circuit « intensité » en série et un circuit « tension » en dérivation.



source alternative
(GBF, transformateur)



résistance



bobine



lampe



ampèremètre
(en série)



voltmètre
(en dérivation)



wattmètre



3 ~
moteur asynchrone
triphasé

Dans un schéma, chaque dipôle est représenté par son symbole normalisé, placé sur le fil.

I. Valeurs efficaces, période et fréquence

À RETENIR · GRANDEURS SINUSOÏDALES

Le réseau fournit une tension **sinusoïdale** : elle change de signe et se répète.

La **période** T est la durée d'un motif (en s) ; la **fréquence** est $f = \dfrac{1}{T}$ (en Hz).

Le multimètre en position AC (~) mesure la **valeur efficace** : U pour la tension, I pour l'intensité. Pour le réseau : U = **230 V** et f = **50 Hz**.

EXEMPLE

Sur un oscillogramme, une période occupe 4 divisions. Le balayage est réglé sur 5 ms/div.

1. Calcule la période T en ms puis en s. RÉA

   $T = 4 \times 5 = 20$ ms $= 0{,}02$ s.

2. Calcule la fréquence. RÉA

   $f = 1 \div 0{,}02 = 50$ Hz.

APPLICATION 1

Un générateur délivre une tension de fréquence 200 Hz.

1. Calcule la période en s puis en ms. RÉA

   $T = 1 \div 200 = 0{,}005$ s $= 5$ ms.

COURS 1

Tension et intensité alternatives

Objectif : lire un oscillogramme et calculer un déphasage entre une tension et une intensité.

30 min

II. Le déphasage

À RETENIR · DÉPHASAGE

Pour un dipôle, l'intensité et la tension n'atteignent pas toujours leur maximum au même instant : elles sont **déphasées**.

Si Δt est le décalage entre les deux courbes et T la période, le déphasage en degrés est :

$$\varphi = 360 \times \frac{\Delta t}{T}$$

Pour une résistance (radiateur, lampe à incandescence), $\varphi = 0°$: u et i sont en phase. Pour un moteur, φ n'est pas nul.

EXEMPLE

Sur l'oscillogramme d'un moteur, T = 20 ms et le décalage entre u et i est Δt = 2 ms.

1. Calcule le déphasage φ. RÉA

   $\varphi = 360 \times 2 \div 20 = 36°$.

2. Calcule cos φ (arrondi au centième). RÉA

   cos 36° ≈ 0,81.

APPLICATION 2

Pour une bobine alimentée à 50 Hz, l'intensité est en retard de 3,3 ms sur la tension.

1. Calcule le déphasage φ (arrondi à l'unité). RÉA

   $\varphi = 360 \times 3{,}3 \div 20 \approx 59°$.

2. Calcule cos φ (arrondi au centième). RÉA

   cos 59° ≈ 0,52.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une période, une fréquence et un déphasage.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

1 Vrai ou faux ?

1 « En France, la tension du réseau a une fréquence de 50 Hz. » Vrai ou faux ? APP

Vrai.

2 « Le multimètre en position AC mesure la valeur maximale de la tension. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

Faux : il mesure la valeur efficace.

3 « Pour une résistance, la tension et l'intensité sont en phase. » Vrai ou faux ? APP

Vrai.

2 Convertir des durées

1 Convertis 20 ms en secondes. RÉA

0,02 s.

2 Convertis 0,005 s en millisecondes. RÉA

5 ms.

3 Convertis 2,5 ms en secondes. RÉA

0,002 5 s.

3 Période et fréquence

1 Calcule la fréquence d'une tension de période 20 ms. RÉA

50 Hz.

2 Calcule la période d'une tension de fréquence 60 Hz (en ms, arrondie au dixième). RÉA

16,7 ms.

3 Une période occupe 5 divisions avec un balayage de 2 ms/div. Calcule T et f. RÉA

T = 10 ms ; f = 100 Hz.

4 Tableau période et fréquence

Période T	20 ms	**10 ms**	0,5 ms	**2 ms**
Fréquence f	**50 Hz**	100 Hz	**2 000 Hz**	500 Hz

1 Complète le tableau. RÉA

Voir le tableau.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une période, une fréquence et un déphasage.

5 Calculer un déphasage

Pour chaque appareil, la période est T = 20 ms.

Appareil	Décalage Δt (ms)	Déphasage φ (°)	cos φ
radiateur	0	**0**	**1**
meuleuse	2,5	**45**	**0,71**
ventilateur	3,3	**59,4**	**0,51**
tube fluorescent	5	**90**	**0**

1 Complète le tableau (cos φ arrondi au centième). RÉA

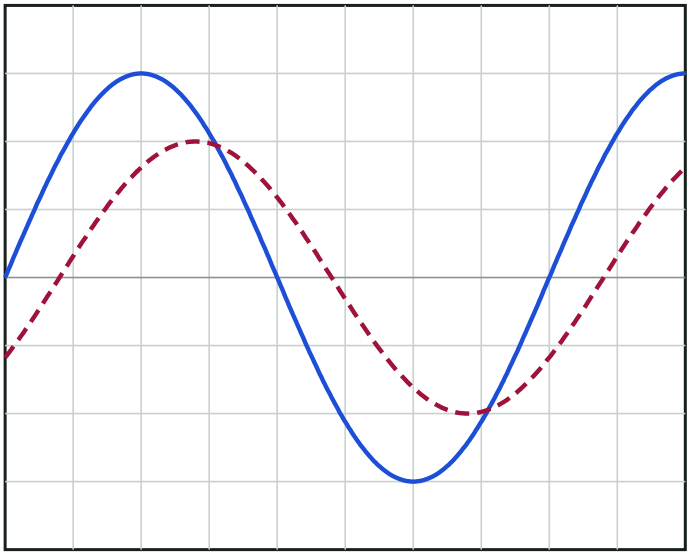
Voir le tableau.

2 Quel appareil a le meilleur facteur de puissance ? ANA

Le radiateur (cos φ = 1).

6 Lire un oscillogramme

On a enregistré la tension et l'intensité d'un moteur d'aspirateur d'atelier.



Balayage : 2,5 ms/div. Une période complète correspond à 360°.
— tension u (voie 1) **- - intensité i (voie 2)**

1 Détermine la période T en ms. RÉA

8 divisions × 2,5 = 20 ms.

2 Détermine le décalage Δt en ms. RÉA

0,8 division × 2,5 = 2 ms.

3 Calcule le déphasage, puis le facteur de puissance (arrondi au centième). RÉA

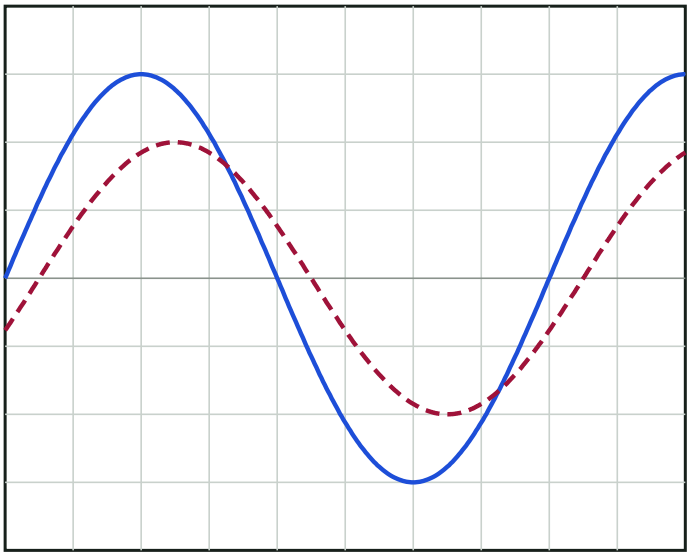
φ = 360 × 2 ÷ 20 = 36° ; cos 36° ≈ 0,81.

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une période, une fréquence et un déphasage.

7 La perceuse

On a enregistré la tension et l'intensité d'une perceuse.



Balayage : 2,5 ms/div. Une période complète correspond à 360°.
— tension u (voie 1) **- - intensité i (voie 2)**

1 Détermine la période T en ms. RÉA

8 divisions × 2,5 = 20 ms.

2 Détermine le décalage Δt entre les deux courbes, en ms. RÉA

0,5 division × 2,5 = 1,25 ms.

3 Calcule le déphasage φ, puis cos φ (arrondi au centième). RÉA

φ = 360 × 1,25 ÷ 20 = 22,5° ; cos 22,5° ≈ 0,92.

8 Retrouver le décalage

Un moteur alimenté à 50 Hz (T = 20 ms) a un déphasage de 36°.

1 Quelle fraction de la période représente 36° ? ANA

36 ÷ 360 = 0,1 soit un dixième de période.

2 Calcule le décalage Δt en ms. RÉA

0,1 × 20 = 2 ms.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une période, une fréquence et un déphasage.

9 Problème · Le réseau américain

Aux États-Unis, la tension du réseau a une fréquence de 60 Hz. Un moteur y a un décalage Δt = 2 ms entre la tension et l'intensité.

1 Calcule la période (arrondie au dixième de ms). RÉA

$T = 1 \div 60 \approx 0{,}016\,7$ s $\approx 16{,}7$ ms.

2 Calcule le déphasage (arrondi à l'unité). RÉA

$\varphi = 360 \times 2 \div 16{,}7 \approx 43°$.

3 Calcule le facteur de puissance (arrondi au centième). RÉA

$\cos 43° \approx 0{,}73$.

ACTIVITÉ 2

Lire une plaque signalétique

Objectif : lire les grandeurs électriques d'une machine et comprendre le facteur de puissance.

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Avant d'installer une perceuse à colonne neuve, l'électricien du lycée te demande de lire sa plaque signalétique.

PERCEUSE À COLONNE PC-16

230 V ~ 50 Hz	4,2 A
P = 750 W	cos φ = 0,78
IP 20	n° 2026-0412

Plaque signalétique de la perceuse.

1. Que signifie le symbole ~ après 230 V ? APP

   La tension est alternative.

2. Recopie la valeur et l'unité de la tension, de la fréquence, de l'intensité et de la puissance. APP

   230 V ; 50 Hz ; 4,2 A ; 750 W.

3. Calcule le produit $U \times I$. RÉA

   230 × 4,2 = 966.

4. Compare ce produit avec la puissance indiquée. Lequel est le plus grand ? ANA

   966 est plus grand que 750.

5. Calcule le quotient $\dfrac{P}{U \times I}$ (arrondi au centième). Retrouve-t-on une valeur de la plaque ? RÉA

   750 ÷ 966 ≈ 0,78 : c'est le cos φ de la plaque.

6. Écris une relation entre P, U, I et cos φ. ANA

   $P = U \times I \times \cos\varphi$.

7. Retour à la situation : rédige une phrase pour l'électricien qui explique pourquoi la puissance n'est pas égale à 230 × 4,2. COM

   La perceuse a un moteur : la tension et l'intensité sont déphasées, donc la puissance vaut $U \times I$ multiplié par le facteur de puissance 0,78.

TP 3

Les machines de l'atelier

Objectif : mesurer la puissance active et le facteur de puissance de vraies machines, et calculer l'intensité appelée.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

On veut savoir combien de machines on peut brancher en même temps sur une prise protégée par un disjoncteur de 16 A.

MATÉRIEL

- une prise wattmètre qui affiche U, I, P et PF (facteur de puissance)
- une perceuse, un ventilateur, un radiateur soufflant ou un décapeur thermique, une meuleuse

SÉCURITÉ

Brancher et débrancher les machines prise coupée. Meuleuse et perceuse : lunettes, machine tenue à deux mains ou fixée, utilisation à vide.

1. Branche une machine sur la prise wattmètre et mets-la en marche.
2. Relève U, I, P et PF.
3. Recommence pour chaque machine.

Machine	U (V)	I (A)	P (W)	PF affiché	$\frac{P}{U \times I}$
décapeur thermique	230	8,7	2 000	1,00	1,00
perceuse	230	2,9	560	0,84	0,84
ventilateur	230	0,30	45	0,65	0,65
meuleuse à vide	230	2,5	460	0,80	0,80

EXEMPLE DE MESURES

Décapeur 230 V ; 8,7 A ; 2 000 W ; PF 1,00 — perceuse 230 V ; 2,9 A ; 560 W ; PF 0,84 — ventilateur 230 V ; 0,30 A ; 45 W ; PF 0,65 — meuleuse 230 V ; 2,5 A ; 460 W ; PF 0,80.

1 Calcule le quotient $\frac{P}{U \times I}$ pour chaque machine (arrondi au centième) et compare avec le PF affiché. VAL

Les valeurs sont égales (aux arrondis près) : la prise calcule PF = $\frac{P}{U \times I}$.

2 Quelle machine a un facteur de puissance égal à 1 ? Pourquoi ? ANA

Le décapeur thermique : c'est une résistance chauffante, la tension et l'intensité sont en phase.

3 Quelle machine a le moins bon facteur de puissance ? APP

Le ventilateur.

TP 3

Les machines de l'atelier

Objectif : mesurer la puissance active et le facteur de puissance de vraies machines, et calculer l'intensité appelée.

45 min

4 Calcule la puissance totale si l'on branche le décapeur, la perceuse et la meuleuse en même temps. RÉA

2 000 + 560 + 460 = 3 020 W.

5 Avec un facteur de puissance global d'environ 0,92, calcule l'intensité totale $I = \dfrac{P}{U \times \cos \varphi}$ (arrondie au dixième). RÉA

3 020 ÷ (230 × 0,92) ≈ 14,3 A.

6 Retour à la situation : peut-on brancher ces trois machines ensemble sur la prise de 16 A ? Rédige ta réponse. COM

Oui, 14,3 A est inférieur à 16 A, mais il ne faut rien ajouter de plus sur cette prise.

COURS 2

Puissance active et facteur de puissance

Objectif : calculer la puissance active consommée par un appareil et l'énergie qu'il consomme.

45 min

I. Puissance active

À RETENIR · PUISSANCE ACTIVE

La **puissance active** P est la puissance **moyenne** réellement consommée par l'appareil. Elle se mesure avec un **wattmètre**.

En régime sinusoïdal :

$$P = U \times I \times \cos\varphi \quad P \text{ en W ; } U \text{ et } I \text{ valeurs efficaces en V et en A}$$

cos φ est le **facteur de puissance** : c'est le cosinus du déphasage φ entre l'intensité et la tension. Il est compris entre 0 et 1. Pour une résistance, cos φ = **1** et $P = U \times I$.

EXEMPLE

Une perceuse à colonne est alimentée sous 230 V. Elle est traversée par un courant de 4 A et son facteur de puissance vaut 0,85.

1. Écris la relation qui donne la puissance active. APP

   $P = U \times I \times \cos\varphi$.

2. Calcule la puissance active. RÉA

   $P = 230 \times 4 \times 0{,}85 = 782$ W.

APPLICATION 1

Un compresseur consomme 1 610 W sous 230 V ; il est traversé par 8,75 A.

1. Calcule le produit $U \times I$. RÉA

   $230 \times 8{,}75 = 2\,012{,}5$.

2. Calcule son facteur de puissance (arrondi au centième). RÉA

   $\cos\varphi = 1\,610 \div 2\,012{,}5 = 0{,}80$.

II. Facteur de puissance et intensité

À RETENIR · POURQUOI UN BON FACTEUR DE PUISSANCE ?

Pour une même puissance active, plus cos φ est petit, plus l'intensité I est **grande** :

$$I = \frac{P}{U \times \cos\varphi}$$

Une grande intensité chauffe les câbles et peut faire **disjoncter** l'installation.

À RETENIR · ÉNERGIE CONSOMMÉE

$E = P \times t$: avec P en kW et t en h, E est en **kWh**. C'est la puissance active qui est facturée.

COURS 2

Puissance active et facteur de puissance

Objectif : calculer la puissance active consommée par un appareil et l'énergie qu'il consomme.

45 min

EXEMPLE

Une cintreuse de puissance active 1,5 kW fonctionne 6 h par jour pendant 20 jours. Le kWh coûte 0,25 €.

1. Calcule l'énergie consommée en kWh. RÉA

   $E = 1{,}5 \times 6 \times 20 = 180$ kWh.

2. Calcule le coût de cette énergie. RÉA

   $180 \times 0{,}25 = 45$ €.

APPLICATION 2

Un poste à souder consomme 3 450 W sous 230 V avec cos $\varphi = 0{,}75$.

1. Calcule l'intensité du courant. RÉA

   $I = 3\,450 \div (230 \times 0{,}75) = 20$ A.

2. Le poste est branché sur une prise protégée par un disjoncteur de 16 A. Que va-t-il se passer ? VAL

   20 A > 16 A : le disjoncteur va couper.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer une puissance active, une intensité et une énergie.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

EXERCICES 2

APRÈS LE COURS 2

10 Vrai ou faux ?

1. « Le facteur de puissance peut valoir 1,2. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

   Faux : il est compris entre 0 et 1.

2. « La puissance active se mesure avec un wattmètre. » Vrai ou faux ? APP

   Vrai.

3. « À puissance égale, un mauvais facteur de puissance augmente l'intensité. » Vrai ou faux ? APP

   Vrai.

11 Calculer une puissance active

1. U = 230 V ; I = 4 A ; cos φ = 0,8. Calcule P. RÉA

   736 W.

2. U = 230 V ; I = 10 A ; cos φ = 1. Calcule P. RÉA

   2 300 W.

3. U = 400 V ; I = 6 A ; cos φ = 0,85. Calcule P. RÉA

   2 040 W.

12 Le radiateur

Un radiateur électrique est alimenté sous 230 V. Il est traversé par 8 A.

1. Quelle est la valeur du facteur de puissance d'un radiateur ? Justifie. ANA

   1 : c'est une résistance.

2. Calcule sa puissance active. RÉA

   230 × 8 × 1 = 1 840 W.

13 Retrouver le facteur de puissance

Une scie à ruban consomme 1 840 W sous 230 V ; elle est traversée par 10 A.

1. Calcule le facteur de puissance. RÉA

   cos φ = 1 840 ÷ 2 300 = 0,8.

2. Calcule le déphasage (arrondi au dixième de degré). RÉA

   $\varphi = \cos^{-1}(0{,}8) \approx 36{,}9°$.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer une puissance active, une intensité et une énergie.

14 Énergie et coût

Le kWh coûte 0,25 €.

Appareil	Puissance	Durée	Énergie (kWh)	Coût (€)
scie à ruban	1,5 kW	4 h	**6**	**1,50**
éclairage LED	400 W	10 h	**4**	**1**
chauffage d'appoint	2 000 W	6 h	**12**	**3**

1 Complète le tableau (attention aux unités : convertis les W en kW). RÉA

Voir le tableau.

15 L'intensité d'un compresseur

Un compresseur a une puissance active de 2 200 W ; il est alimenté sous 230 V et son facteur de puissance vaut 0,85.

1 Écris la relation qui donne I. APP

$$I = \frac{P}{U \times \cos\varphi}.$$

2 Calcule l'intensité (arrondie au dixième). RÉA

I = 2 200 ÷ (230 × 0,85) ≈ 11,3 A.

16 Lampe à incandescence ou LED ?

Une lampe à incandescence de 60 W et une lampe LED de 9 W éclairent autant. Elles fonctionnent 5 h par jour pendant 365 jours. Le kWh coûte 0,25 €.

1 Calcule l'énergie consommée en un an par chaque lampe. RÉA

Incandescence : 0,06 × 5 × 365 = 109,5 kWh ; LED : 0,009 × 5 × 365 ≈ 16,4 kWh.

2 Calcule l'économie réalisée en un an avec la LED (arrondie au centime). RÉA

(109,5 − 16,425) × 0,25 ≈ 23,27 €.

17 Ancien poste ou poste inverter ?

Deux postes à souder consomment chacun 4 600 W sous 230 V. L'ancien poste à transformateur a un facteur de puissance de 0,6 ; le poste inverter récent a un facteur de puissance de 0,99.

1 Calcule l'intensité appelée par l'ancien poste (arrondie au dixième). RÉA

4 600 ÷ (230 × 0,6) ≈ 33,3 A.

2 Calcule l'intensité appelée par le poste inverter (arrondie au dixième). RÉA

4 600 ÷ (230 × 0,99) ≈ 20,2 A.

3 La prise de l'atelier est protégée par un disjoncteur de 32 A. Quel poste peut-on brancher ? VAL

Seulement le poste inverter : l'ancien appelle 33,3 A > 32 A.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer une puissance active, une intensité et une énergie.

18 La facture de la meuleuse

Une meuleuse de puissance active 1 200 W fonctionne 3 h par jour, 20 jours par mois. Le kWh coûte 0,25 €.

1. Calcule l'énergie consommée en un mois. RÉA

   1,2 × 3 × 20 = 72 kWh.

2. Calcule le coût mensuel. RÉA

   72 × 0,25 = 18 €.

19 La tronçonneuse à disque

Une tronçonneuse à disque porte la plaque : 230 V ; 10,5 A ; cos φ = 0,85.

1. Calcule sa puissance active (arrondie à l'unité). RÉA

   230 × 10,5 × 0,85 ≈ 2 053 W.

2. Elle fonctionne 1 h 30 par jour. Calcule l'énergie consommée par jour (arrondie au dixième de kWh). RÉA

   2,053 × 1,5 ≈ 3,1 kWh.

3. Peut-on la brancher sur une prise protégée par 16 A en même temps qu'un éclairage qui appelle 2 A ? Justifie. VAL

   Oui : en additionnant les intensités (approximation), 10,5 + 2 = 12,5 A, ce qui reste inférieur à 16 A.

20 Problème · Une prise pour deux machines

Sur une prise 230 V protégée par un disjoncteur de 16 A, on veut brancher une meuleuse (2 000 W) et un aspirateur d'atelier (1 200 W). L'ensemble a un facteur de puissance de 0,92.

1. Calcule la puissance active totale. RÉA

   2 000 + 1 200 = 3 200 W.

2. Calcule l'intensité totale (arrondie au dixième). RÉA

   3 200 ÷ (230 × 0,92) ≈ 15,1 A.

3. Le disjoncteur va-t-il couper ? Justifie. VAL

   Non, 15,1 A < 16 A, mais on est très proche de la limite.

4. Rédige un conseil pour l'utilisateur. COM

   Les deux machines peuvent fonctionner ensemble, mais il ne faut rien ajouter d'autre sur cette prise.

INTERRO 20'

La puissance consommée par un appareil

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Écris la relation de la puissance active en régime sinusoïdal et nomme chaque grandeur avec son unité. APP 2 pts

$P = U \times I \times \cos\varphi$: P puissance active (W), U tension efficace (V), I intensité efficace (A), cos φ facteur de puissance (sans unité).

2 Calcule la fréquence d'une tension de période 20 ms. RÉA 1 pt

50 Hz.

3 T = 20 ms et Δt = 5 ms. Calcule le déphasage φ. RÉA 2 pts

90°.

4 Une perceuse consomme sous 230 V un courant de 3 A avec cos φ = 0,8. Calcule sa puissance active. RÉA 2 pts

552 W.

5 Pour un radiateur électrique, que vaut le facteur de puissance ? Justifie. ANA 1 pt

cos φ = 1 : c'est une résistance, u et i sont en phase.

6 Calcule l'énergie consommée par un appareil de 2 kW pendant 5 h. RÉA 2 pts

10 kWh.

DS 1 h

La puissance consommée par un appareil

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

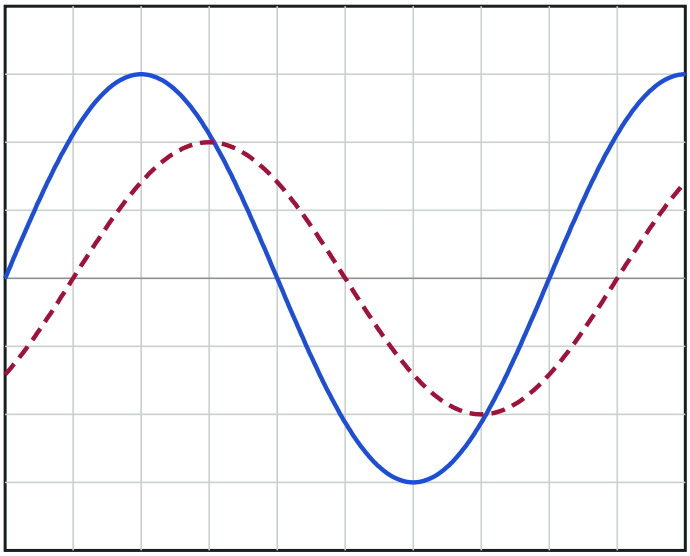
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

1 L'oscillogramme de la plieuse

5,5 pts

On a relevé la tension et l'intensité du moteur de la plieuse (balayage 2,5 ms/div).



Balayage : 2,5 ms/div. Une période complète correspond à 360°.
— tension u (voie 1) **- - intensité i (voie 2)**

1.1 Détermine la période et calcule la fréquence. RÉA 1,5 pt

T = 8 × 2,5 = 20 ms ; f = 50 Hz.

1.2 Mesure le décalage Δt entre u et i. RÉA 1 pt

1 division, soit 2,5 ms.

1.3 Calcule le déphasage et le facteur de puissance (arrondi au centième). RÉA 2 pts

φ = 45° ; cos φ ≈ 0,71.

1.4 La tension et l'intensité sont-elles en phase ? Laquelle est en retard ? ANA 1 pt

Non : l'intensité est en retard sur la tension.

DS 1 h

La puissance consommée par un appareil

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 Le poste à souder — 7,5 pts

La plaque signalétique du poste à souder indique : 230 V ; 25 A ; cos φ = 0,62.

2.1 Que représente la puissance active ? Avec quel appareil la mesure-t-on ? — APP 1,5 pt

La puissance moyenne réellement consommée ; avec un wattmètre.

2.2 Calcule la puissance active du poste. — RÉA 2 pts

230 × 25 × 0,62 = 3 565 W.

2.3 Calcule le produit $U \times I$. Pourquoi est-il plus grand que la puissance active ? — RÉA 1,5 pt

5 750 ; parce que cos φ < 1 (la tension et l'intensité sont déphasées).

2.4 Un poste inverter de même puissance active a cos φ = 0,99. Calcule son intensité (arrondie au dixième). — ANA 1,5 pt

3 565 ÷ (230 × 0,99) ≈ 15,7 A.

2.5 La prise de l'atelier est protégée par 16 A. Quel poste peut-on y brancher ? — VAL 1 pt

Seulement l'inverter (15,7 A < 16 A) ; l'ancien appelle 25 A.

3 Le coût du soudage — 7 pts

Le poste inverter (3 565 W) fonctionne en moyenne 4 h par jour, 200 jours par an. Le kWh coûte 0,25 €.

3.1 Calcule l'énergie consommée en un an (arrondie au kWh). — RÉA 2 pts

3,565 × 4 × 200 = 2 852 kWh.

3.2 Calcule le coût annuel (arrondi à l'euro). — RÉA 1,5 pt

2 852 × 0,25 = 713 €.

3.3 L'énergie facturée change-t-elle entre l'ancien poste et l'inverter, à puissance active égale ? Justifie. — VAL 1,5 pt

Non : on paie la puissance active, qui est la même. Seule l'intensité change.

3.4 Rédige pour le responsable une réponse à la question : « que consomme vraiment le poste à souder ? » — COM 2 pts

Le poste consomme une puissance active de 3 565 W (et non 5 750 W) : c'est cette puissance, environ 713 € par an, qui est facturée.

DS
1 h

La puissance consommée par un appareil

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Le coût du soudage (suite)

7 pts

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	2.1				
ANA analyser, raisonner	1.4, 2.4				
RÉA réaliser	1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2				
VAL valider	2.5, 3.3				
COM communiquer	3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé